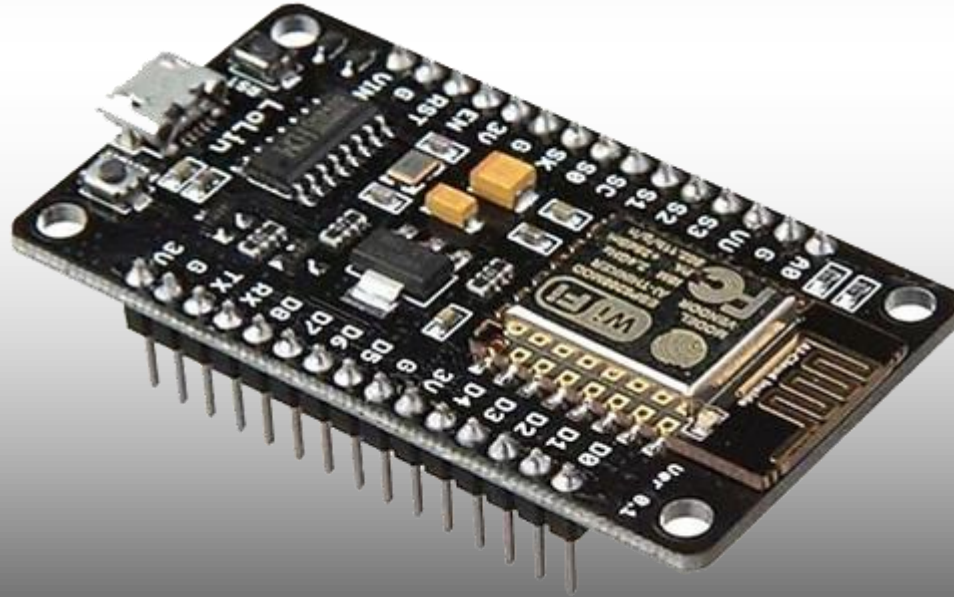


2026

LOLİN PRO V4

ESP8266 LOLİN (WEMOS) D1 & R2 mini ve üstü destekler.

Cihazın bir çok ayarlarına hükmedebileceğiniz bir arduino projesidir. Cihazlar tek başına çalışabilecekleri gibi MQTT ve Firebase (Realtime database) haberleşme yöntemleriyle birlikte çalışabilirler.



İNDİX

- 1- [Ayarlal](#)
- 2- [Kullanım](#)

AYARLAR

Cihazı çalıştırdığınızda ilk olarak hiçbir modeme bağlanmaz ayarlarını yapalım.

1- Cihaza erişim.

- a. Telefon ya da bilgisayar ile wifi bağlanma kısmından cihazın adını bulalım. Adı ESP-bos olacaktır.
- b. Bağlanmak için şifre girelim şifre 12345678
- c. Bağlanmayı bekleyelim. Sonra da internet tarayıcıya 192.168.1.4 yazarak ara yüz ekranına erişelim. (Resim.1)

Resim.1

- d. Ayarlar düğmesi ile ayar sayfasına girin. Resim.2

Sayfayı yenileme için alttaki düğmeyi kullanabilirsiniz : Sayfayı yenile Kapat

120s

30s

10s

Kapat

Yenile

SALON

Ipadr: 192.168.2.83

Mesafe sensörü - hcecho [D2]= 97cm.

Dijital çıkış - led1 [D3]= 0

-0-

Çıkış [0]

Dijital çıkış - led2 [D4]= 0

-0-

Çıkış [0]

Dijital çıkış - led2 [D6]= 1

-1-

Çıkış [1]



Ayarlar

Diğer cihazlarla haberleşilecek protokol: MQTT&Firebase Submit değiştirildiğinde ESP restart yapılacak!!!

habp:3

coded by Murat BEKTAŞ. ESP kontrol (v4 _04.01.2026)

İlk olarak Bağlanacağı modemın adını ve şifresini girelim

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Firestore ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Wifi kapsama alanında mı bilmiyorsak, Wifi taratalım

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------

Bağlantı ayar sayfası

Bilgiler

Local IP : 192.168.2.83
Local Gateway : 192.168.2.1
Access IP : 192.168.4.1

Wifi tara

Wifi tara tıkladıktan sonra 10 sn bekle

Sonra tarama sonucu butonuna tıkla

Tarama sonucu

Sonuçları görmek için 5-10 saniye bekleyip tarama sonucu na tıklayalım.

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------

Bağlantı ayar sayfası

Bilgiler

Local IP : 192.168.2.83
Local Gateway : 192.168.2.1
Access IP : 192.168.4.1

Wifi tara

Wifi tara tıkladıktan sonra 10 sn bekle

Sonra tarama sonucu butonuna tıkla

Tarama sonucu

Tarama sonucunda bulunabilen Wifi cihazları listesi

[7] Wifi cihaz bulundu

1. DAM (-53)*

2. Zyxel-Ext1 (-74)*

3. Esp01-sMQTT-bos-v3 (-50)*

4. MUTFAK (-59)*

5. Zyxel (-48)*

6. AirTies_Air5650_2 (-48)*

7. Ruzgar (-74)*

Kaydettikten sonra cihaza resetlenir.

SSID: PASS:

Biliyorsak SSID kısmına modem adını, PASS kısmına şifresini yazıp kaydet'e tıklayalım.

Modeme bağlanmak için resetlenecek ve bağlanmayı deniyecektir.

Tekrar cihaza bağlanalım.

Sayfayı yenileme için alttaki düğmeyi kullanabilirsiniz : Sayfayı yenile Kapat

120s

30s

10s

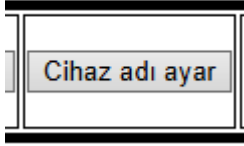
Kapat

Yenile

SALON İpadr: 192.168.2.83

SALON yazan cihazın ismidir fakat ayar yapmadığınızdan orada esp-bos ... görünecektir. Cihazın isminin yanında ip numarası yer almaktadır. Onu bir yere kaydedelim. Artık modeme bağlanıp ip sini yazarak diğer işlemleri daha hızlı yapabiliriz.

Cihazın ismini vermek için ayarlar > Cihaz adı ayar kısmına girelim.



sonrasında >

Cihaz adı ayar sayfası

Benim wifi ismim (SSID) :

SALON

Gönder

adı girelim mümkün oldukça kısa ve Türkçe karakter kullanmayınız.

benim Wifi ismim kısmına cihaza vereceğimiz

Şimdi Cihaza bağlayacağımız ekipmanları girmek için Ayarlar > Pin ayar kısmını kullanalım.

Pin ayar kaydet

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmistir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

Gönder

Hata yok

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

Pin Hata

```
D2|INP|HCE|D1|3|400|0|0|hcecho  
D3|OUT|DIG|0|0|1|0|1|led1  
D4|OUT|DIG|0|0|1|0|1|led2  
D6|OUT|DIG|0|0|1|0|1|led2
```

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;}  
if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;D4=0;}  
if(D2>65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;}  
if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;}  
if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

Gönder

Hata yok

Pin Ayar

Cihaz	Pin ismi	PinMode	PinSinyaltipi	Min	Val	Max	Sev	SevDeg	Label
Led	D1	OUT	PWM	0	0	1	0	0	Led 1

KULLANIM

PIN_INVERT;

A)Pin ayarı

Yok..

B)Program Ayarı

PIN_INVERT;

C) Görevi

Bazı Röle kartları 3.3 volt yerine 0 volt iken “0” Röle çalışır ve kontak kurar. Röleye bağlı cihaza güç gönderilir.

ESP ilk çalıştığında Pinler “0” olur. Röleler çalışır ve ucundaki cihazlara da güç gider. Bunu önlemek için ESP ilk çalıştığında PIN_INVERT; bütün OUT pinlerini “1” yapıyor.

DIGITAL ÇIKIŞ kullanımı

A)Pin ayarı

D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|DalgicPompa

B)Program ayarı

Yok.

ANALOG GİRİŞ

A)Pin ayarı

A0|INP|ANG|0|0|1024|analoggiris

B)Program ayarı

Yok.

C) Görevi

Yalnızca A0 pini için geçerli olan 0-3.3volt aralığındaki gerilimi ölçen ve 0-1024 arasında sayı getiren özelliktir.

PWM ÇIKIŞ kullanımı

A)Pin ayarı

D6|OUT|PWM|0|0|255|0|0|Led

B)Program ayarı

Yok.

C)Görevi

Yukarıdaki örnekte D6 pinine bağlı bir led var. OUT yani çıkış PWM sinyali gönderilecek.
minimum 0 maximum 255 (0 alt sınır, 255 üst sınırdır.)

DHT Sıcaklık ve nem Sensörü kullanımı

A)Pin ayarı

D7|INP|DHT1|0|0|0|Sicak_Nem

DHT1=DHT11 DHT2=DHT12 DHTA=DHT21 DHTB=DHT22 sensörleri içindir.

0|0|0 > İlk rakam 0 ise sıcaklık 23.40 yerine 23.4 olarak yazılır 1 ise 23.40 şeklinde yazılır.

İlk rakam 0 ise Yüzde 98 nem sadece onda 9 şeklinde yazılır 8 yazılmaz. Aksi halde 98 yazılır.

2. rakam Sıcaklık hatası düzeltmek içindir. Sıcaklık 1.2 derece yukarı ölçülüyorsa -1.2 yazılır sıcaklık 1.1 derece aşağı ölçülüyorsa 1.1 yazılır.

3. rakam Nem hatası düzeltmek içindir. Nem 8 birim yukarı ölçülüyorsa -8 yazılır nem 5 birim aşağı ölçülüyorsa 5 yazılır.

B)Program Ayarı

Yok.

HC-SR04 Mesafe sensörü kullanımı

A)Pin ayarı

D2|INP|HCE|D1|0|0|Mesafe

TRIGGER pini D1 ve ECHO pini D2 iken örnek yukarıdadır.

B)Program ayarı

Yok.

BUZZER ile tone sesi verme

A)Pin ayarı

BUZ- Buzzer'ın bağlı olduğu pin. D3|OUT|BUZ|0|0|1|0|_|Buzzer

B)Program ayarı

BUZ>ABG123U; //Notalardır ABCDEFG1234567YUIOHJKL

Diğer cihaza program aracılığı ile ses çaldırmak için firebaseye komut gönderme.

fb1=/kev1/r/BAHCE;	firebase yolu kev1 cihaz adı BAHCE
if(D2>24)fb1=VR0:0;	D2 büyükse 24 ten (VR0 sanal pin) 0 ses çalmaz.
if(D2<24)fb1=VR0:BUZ>ABG123U;	D2<24 te (VR0 sanalpin) pin D3 te bağlı buzzer çalma başlar.

SEND kullanımı.

A)Pin ayarı

Yok.

B)Program ayarı

İf(D1==0)SEND><http://192.168.2.80>>data:D1:0; SEND komutu ile 192.168.2.80 ip cihazına D1'e 0; gider.

C)Görevi

Ağıdaki başka cihaza XXXX portundan veri göndermek.

URL Örneği: 80 portu <http://ip/SEND>>..... 8080 portu <http://ip:8080/SEND>>.....

<http://192.168.2.83/SEND>>data:D3:1,D4:1, (kendi pinleri etkilenir)

<http://192.168.2.83/SEND>><http://192.168.2.97>,data:D1:1,D2:1, (...97) pinleri etkilenir)

<http://192.168.2.83/SEND>><http://192.168.2.97>,data:D1:0,D2:1, (...97) pinleri etkilenir)

Örnek: Program MQTT kullanımı

```
fb1=/kev1/r/BAHCE;
if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;http://192.168.2.111:8080/pipo;}
if(D2>20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}

//if(D2>4 && D2<20){D3=1;mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE; http://192.168.2.111:8080/pipo;}
//if(D2>20){D3=0;mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;}
fb1=/kev1/r/BAHCE;
if(D2>4 && D2<20){D3=1;fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE;}
if(D2>20){D3=0;fb1=D1:0,VR0:BUZ>____;}
```

FIREBASE KULLANIMI

Diğer cihaza program aracılığı ile firebase üzerinden birden fazla komut gönderme.

fb1=/kev1/r/BAHCE;	firebase yolu kev1 cihaz adı BAHCE
if(D2<24)fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE	diğer cihazın D1 pinini 1 yapmsdını ve buzzerden nota çalmasını ister.

Başka örnek:

```
fb1=/kev1/r/BAHCE;
if(D2>4 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCDE;D3=1;http://192.168.2.111:8080/pipo;}
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}

if(D2>4 && D2<20){fb1=
{ D1:1, BAHCE D1 pini 1,
VR0:BUZ>ABCDE; BAHCE buzzer ABCDE çalar
D3=1 Bu kendi pini için D3 pini high olur.
http://192.168.2.111:8080/pipo; ESP32-CAM foto çek ve telegrama yolla.
}
```

MQTT & FIREBASE KULLANIMI

Program örneği:

Sadece firebase gönderim için

```
fb1=/kev1/r/BAHCE;  
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}
```

```
///  
fb1=/kev1/r/BAHCE;  
if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}  
///
```

```
//if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
//if(D2>20 && D2<35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
//if(D2>35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0;D3=0;}
```

Yerelde mqtt ile haberleşip, firebase'e bilgi gönderimi için;

```
//fb1=/kev1/r/BAHCE;  
//if(D2>20){fb1=D1:0,VR0:BUZ>_;D3=0;}  
//if(D2>3 && D2<20){fb1=D1:1,VR0:BUZ>ABCD_;D3=1;}
```

```
if(D2>4 && D2<20){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}  
if(D2>20 && D2<35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}  
if(D2>35){mqtt:/kev1/BAHCE=D1:0;D3=0;}
```

FİREBASE AYARLARI

FİREBASE REALTIME DATABASE:

RULES

```
{
  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}
```

ACİL DURUM SEVİYE VE DEĞER AYARI

Program if(D2>10){ mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;} ACİL Seviyesi 1 ilan edildi.

GÖNDEREN CİHAZ

ACİL DURUM PİNAYAR ÖRNEĞİ	ACİL DURUM PROGRAM ÖRNEĞİ
D2 INP HCE D1 3 400 0 0 hcecho D3 OUT DIG 0 0 1 0 1 led1 D4 OUT DIG 0 0 1 0 1 led2 D6 OUT DIG 0 0 1 0 1 led2	//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;} //if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>__;D3=0;} if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;} if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>__;D3=0;D4=0;} if(D2>65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;} if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;} if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}

ALICI CİHAZ

ACİL DURUM PİNAYAR ÖRNEĞİ	ACİL DURUM PROGRAM ÖRNEĞİ
---------------------------	---------------------------

D1 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led1 D2 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led2 D3 OUT BUZ 0 0 1 0 0 Buzzer D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 Fırın D7 OUT DIG 0 0 1 0 0 Acil Işıık	PIN_INVERT; IF(D1==0){D2=0;} IF(D1==1){D2=1;} IF(ACL==0){D6=1;} IF(ACL==0){D7=1;} IF(ACL==1){D6=0;} IF(ACL==1){D7=0;}
--	---

GÖNDERİCİ CİHAZ ÖRNEĞİ

SALON

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Firestore ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

```
D2|INP|HCE|D1|3|400|0|0|hcecho
D3|OUT|DIG|0|0|1|0|1|led1
D4|OUT|DIG|0|0|1|0|1|led2
D6|OUT|DIG|0|0|1|0|1|led2
```

Pin Hata

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmistir.

[Yardım](#) [\[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
//if(D3==1){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;}
//if(D3==0){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;}
if(D2>4 && D2<30){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:1,VR0:BUZ>CE_CE;D3=1;D4=1;}
if(D2>30 && D2<65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0,VR0:BUZ>____;D3=0;D4=0;}
if(D2>65){mqtt:/kev1/MUTFAK=D1:0;D3=0;D4=0;}
if(D4==0){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:00;}
if(D4==1){mqtt:/kev1/ALLDEV=ACL:1;}
```

Gönder

Hata yok

ALICI CİHAZ ÖRNEKLERİ

DAM

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Firebase ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	---------------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

```
D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Tulumba
D2|OUT|DIG|0|0|1|1|0|Sarj
D5|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Priz2
D6|OUT|DIG|0|0|1|1|0|Isik
D7|INP|DHT1|0|-1|0|2|0|Sicak_Nem
```

Pin Hata

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|0|0|Sarj1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN_INVERT;)

```
PIN_INVERT;
IF(ACL==0){D1=1;}
IF(ACL==0){D2=1;}
IF(ACL==0){D5=1;}
IF(ACL==0){D6=1;}
IF(ACL==0){D7=1;}
```

Gönder

Hata yok

MUTFAK

Anasayfa	Durum	Pin ayar	Bağlantı ayar	Cihaz adı ayar	Server ip ayar	MQTT ayar	Firestore ayar
----------	-------	----------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Pin ayar sayfası

PIN AYARLARI

pin ayarları:

D1 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led1
D2 OUT DIG 0 0 1 0 1 Led2
D3 OUT BUZ 0 0 1 0 0 Buzzer
D6 OUT DIG 0 0 1 0 0 Fırın
D7 OUT DIG 0 0 1 0 0 Acil Işık

Pin Hata

Pinayar Kaydet

Altta bir örnek verilmiştir.

[Yardım \[TR\]](#) D1|OUT|DIG|0|0|1|Sarı1_pirizi

PROGRAM GİRİŞİ

Program: (Pinleri invert etmek için: PIN INVERT;)

```
//PIN_INVERT;  
IF(D1==0){D2=0;}  
IF(D1==1){D2=1;}  
IF(ACL==0){D6=1;}  
IF(ACL==0){D7=1;}  
IF(ACL==1){D6=0;}  
IF(ACL==1){D7=0;}
```

Gönder

Hata yok